

0.68.2. Voir la position du A en direct — doublé, deux positions

Les deux positions en direct : le A à gauche, le B à droite de la ligne 17.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.68 et le 0.68.1 réunis : deux lettres, quatre nombres.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **735 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	68 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	265 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	40 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	192 o	← CopierTuiles — 12 lettres sur 43

Lettres gravées : AB0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

nombre()	× 4	40 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer()	× 2	30 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()	× 2	26 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
bouton()	× 4	20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// voir l'onglet variables.h

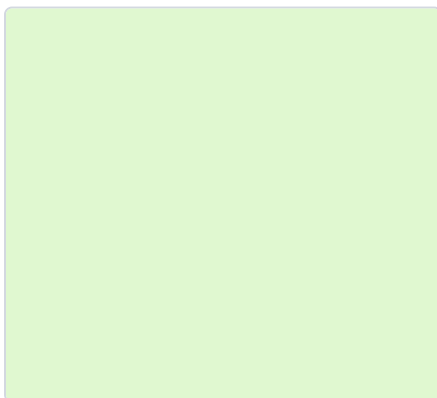
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>     // lit un bouton de la manette
#include <nombre>     // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

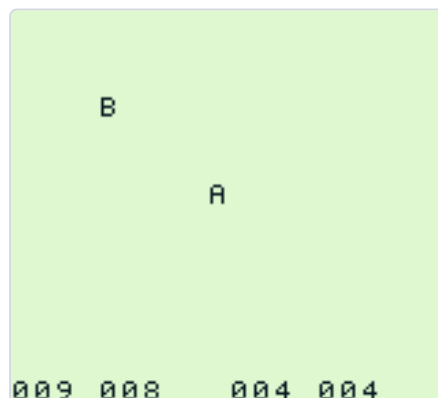
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            effacer(xb, yb, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; if (xb < 19) xb++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; if (xb > 0) xb--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS)) { if (y < 17) y++; if (yb < 17) yb++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT)) { if (y > 0) y--; if (yb > 0) yb--; attente = 8; }
        }
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);
        nombre(10, 17, xb);
        nombre(14, 17, yb);
        poser(x, y, ALPHABET[0]);
        poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



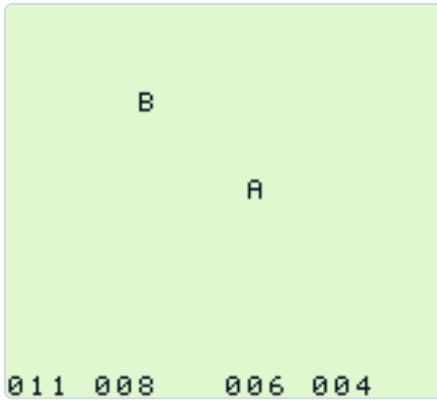
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



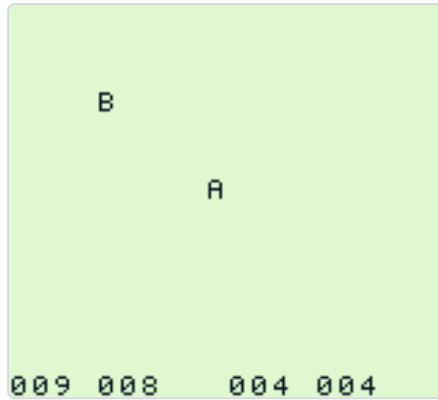
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

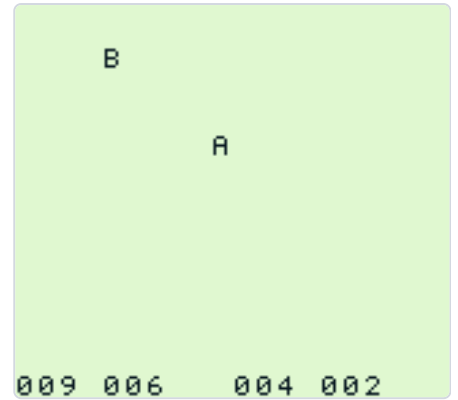
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



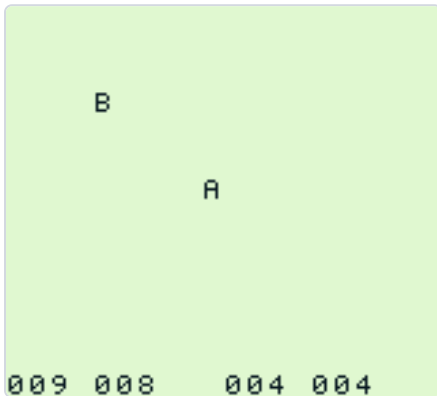
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B bougent ; en bas, leurs deux positions.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la position du A

✓ celle du B

Ensuite : **0.68.3. Voir la position du A en direct — en simple** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++